

Exercices supplémentaires facultatifs semaine 2

Hiver 2024

Structure de données en R

Notes :

- Par *structure interne* d'un objet, nommé disons `x`, je veux parler de la sortie affichée par la commande `str(x)`.
- Par *impression dans la console* d'un objet, nommé disons `x`, je veux parler de la sortie affichée par la commande `print(x)` ou simplement `x`.

Question 1 - vecteurs

Créez les objets suivants :

- a) un objet nommé `q1a` dont la structure interne est la suivante :

```
Named num [1:9] 30 27 24 21 18 15 12 9 6
- attr(*, "names")= chr [1:9] "a" "b" "c" "d" ...
```

- b) un objet nommé `q1b` (à créer à partir de `q1a`) dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] "30" "27" "24" "21" "18" "15" "12" "9" "6"
```

- c) un objet nommé `q1c` contenant toutes les valeurs paires de `q1a`, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
a c e g i
30 24 18 12 6
```

- d) un objet nommé `q1d`, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
```

- e) un objet nommé `q1e`, créé en convertissant le type de l'objet suivant :

```
x <- c("5,5", " ", "6,5", "-", "5,6")
```

dont la structure interne est la suivante :

```
Warning in type.convert.default(x, na.strings = c(" ", "-"), dec = ","):
'as.is' doit être spécifié par l'appelant ; utilisation de TRUE

num [1:5] 5.5 NA 6.5 NA 5.6
```

Question 2 - matrices

Créez les objets suivants :

- a) un objet nommé `q2a` dont l'impression dans la console est la suivante :

```
  A  B  C <NA>
[1,] 1  2  3    4
[2,] 5  6  7    8
[3,] 9 10 11   12
```

b) un objet nommé q2b, créé en utilisant q2a, dont l'impression dans la console est la suivante :

```

      A  B  C <NA> col
[1,]  1  2  3     4   0
[2,]  5  6  7     8   0
[3,]  9 10 11    12   0

```

c) un objet nommé q2c, créé en utilisant q2a, dont la structure interne est la suivante :

```

int [1, 1:3] 5 6 7
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:3] "A" "B" "C"

```

Question 3 - arrays

Créez les objets suivants :

a) un objet nommé q3a dont l'impression dans la console est la suivante :

```

, , 1

      [,1] [,2]
[1,]     1     3
[2,]     2     4

```

, , 2

```

      [,1] [,2]
[1,]     5     7
[2,]     6     8

```

b) un objet nommé q3b, créé à partir de q3a, dont l'impression dans la console est la suivante :

```

, , 1

      [,1] [,2]
[1,]     1     3
[2,]     2     4

```

, , 2

```

      [,1] [,2]
[1,]    NA    NA
[2,]    NA    NA

```

Question 4 - listes

Créez les objets suivants :

a) un objet nommé q4a dont l'impression dans la console est la suivante :

```

[[1]]
 a  c  e  g  i
30 24 18 12  6

[[2]]
      A  B  C <NA>
[1,]  1  2  3     4

```

```
[2,] 5 6 7 8
[3,] 9 10 11 12
```

a) un objet nommé **q4b**, créé à partir de **q4a**, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
$vec
a c e g i
30 24 18 12 6

$mat
  A B C <NA>
[1,] 0 0 0 0
[2,] 0 0 0 0
[3,] 0 0 0 0
```

Question 5 - data frames

Créez les objets suivants :

a) un objet nommé **q5a** dont la structure interne est la suivante :

```
'data.frame': 4 obs. of 2 variables:
 $ temperature: num -20 -26 -15 -30
 $ perception : chr "froid" "fret" "un peu d'espoir" "Arggg!"
```

b) un objet nommé **q5b** dont l'impression dans la console est la suivante :

```
temperature perception
1          -20      froid
2          -26      fret
4          -30      Arggg!
```

Question 6 - facteurs

Créez les objets suivants :

a) un objet nommé **q6a** dont la structure interne est la suivante :

```
Factor w/ 2 levels "1.5","2.5": 1 1 2
```

b) un objet nommé **q6b**, créé à partir de **q6a**, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] 1.5 1.5 2.5
```

c) un objet nommé **q6c** dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Levels: 2.5 3.5
```

d) un objet nommé **q6d**, obtenu en concaténant les objets **q6a** et **q6c**, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Levels: 1.5 2.5 3.5
```

e) un objet nommé **q6e**, créé à partir de l'objet **q6d** en fusionnant les niveaux 1.5 et 2.5, dont l'impression dans la console est la suivante :

```
[1] 2 2 2 2 2 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Levels: 2 3.5
```

Question 7

Cette question utilise l'objet `Orange`, du package `datasets`. La fiche d'aide de l'objet (`help(Orange)`) contient une description de celui-ci.

a) Affichez les 4 premières lignes de `Orange`, comme suit.

```
Tree age circumference
1    1  118             30
2    1  484             58
3    1  664             87
4    1 1004            115
```

b) À partir de l'objet `Orange`, créez un **vecteur** nommé `circ`, contenant la circonférence de tous les arbres du jeu de données. L'impression dans la console de cet objet est la suivante.

```
[1] 30 58 87 115 120 142 145 33 69 111 156 172 203 203 30 51 75 108 115
[20] 139 140 32 62 112 167 179 209 214 30 49 81 125 142 174 177
```

c) À partir de l'objet `Orange`, créez un **data frame** nommé `age`, contenant l'âge de tous les arbres sauf les quatorze premiers. L'impression dans la console de cet objet est la suivante.

```
age
15 118
16 484
17 664
18 1004
19 1231
20 1372
21 1582
22 118
23 484
24 664
25 1004
26 1231
27 1372
28 1582
29 118
30 484
31 664
32 1004
33 1231
34 1372
35 1582
```

d) À partir de l'objet `Orange`, créez une **matrice** nommée `Tree5` contenant l'âge et la circonférence des arbres pour lesquels la variable `Tree` prend la valeur 5. Ces observations se trouvent sur les 7 dernières lignes de `Orange`. La structure interne de l'objet à obtenir est la suivante.

```
num [1:7, 1:2] 118 484 664 1004 1231 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : chr [1:7] "29" "30" "31" "32" ...
..$ : chr [1:2] "age" "circumference"
```

Lecture et écriture dans des fichiers externes à partir de R

Ces exercices vous feront manipuler des données concernant des nombres de médailles olympiques gagnées par le Canada et les États-Unis provenant des pages web suivantes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada_aux_Jeux_olympiques

https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_at_the_Olympics

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_at_the_Olympics

Les fichiers à lire sont rassemblés dans l'archive « `exercices_supp_sem_2.zip` ».

Question 8

- À l'aide du package `rvest`, vous devez aller lire les données dans la table « Summer games - Medals by year » du site web https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_at_the_Olympics. Stockez-les dans un data frame R nommé `CanadaEte`.
- Importez les données du fichier texte « `OlympiquesCanadaHiver.xlsx` » (téléchargeable sur le site web du cours). Stockez-les dans un data frame R nommé `CanadaHiver`.
- Importez les données du fichier texte « `OlympiquesUSAete.txt` » (téléchargeable sur le site web du cours). Stockez-les dans un data frame R nommé `USAete`.
- Importez les données du fichier texte « `OlympiquesUSAHiver.json` » (téléchargeable sur le site web du cours). Stockez-les dans un data frame R nommé `USAHiver`.
- Chargez en R l'objet enregistré avec la fonction `saveRDS` dans le fichier « `villesHotes.rds` » (téléchargeable sur le site web du cours). Nommez cet objet `villesHotes`. L'objet contient des données concernant les villes hôtes de jeux olympiques tirées du site web suivant : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_Games_host_cities

Question 9

- Exportez les données du data frame `villesHotes` dans un fichier texte externe, au format CSV en utilisant des points-virgules comme séparateur de valeurs. Ce fichier ne doit pas contenir de noms de lignes.
- Enregistrez l'objet `CanadaEte` en entier (données + attributs) dans un fichier externe en format binaire.